

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期
《复变函数》期末复习题 (张忠祥老师)

- 一. 1. 计算: $\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{(z-a)(z-\bar{a})} \quad (|a| < 1);$
2. 求证: 若 D 为单连通区域, f 在 D 中解析, $|f(z)|$ 在 D 中为常数, 则 $f(z)$ 在 D 中为常值函数;
3. 若 u 为 $\mathbb{C}$ 上的调和函数且不为常数, 求证: u 在 $\mathbb{C}$ 上既无上界也无下界;
4. 取 $f(z) = \frac{e^{iz}}{1+z^2}$, 计算 $\text{Res}(f, i);$
5. $\gamma_R = \{re^{i\theta} : 0 \leq \theta \leq \pi\} (R \geq 1)$, 求证: $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz = 0;$
6. 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx;$
7. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx.$

二. 设 f 在区域 D 内解析, $z_0 \in D, 0 < r < \text{dist}(z_0, \partial D).$

- (1) 求证: $f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta;$
- (2) 求证: $f(z_0) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D(0,r)} f(z) dx dy.$

三. 求一分式线性变换 $L(z)$, 满足以下条件:

- 1) $L(\mathbb{H}) = D(0, 1)$ ($\mathbb{H}$ 是上半平面);
- 2) $L(i) = 0;$
- 3) $L'(i) > 0.$

四. 设 $f(z)$ 为右半平面 $\rightarrow$ 右半平面的解析映射, $f(\pi) = e$. 证明: 对任何具有正实部的复数 z ,

$$\left| \frac{f(z) - e}{f(z) + e} \right| \leq \left| \frac{z - \pi}{z + \pi} \right|.$$

五. $Q_n(z) = z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!}$, 取 $D = \{z : |z| < 3\pi\}$, 证明:

(1) 存在自然数 N_0 , 使得对任何 $n > N_0$, 有 $N(Q_n(z), D) = n_0$, 其中 $N(Q_n(z), D)$ 表示 $Q_n(z)$ 在 D 内零点个数;

(2) 求出 n_0 .

六. 设 $f(z)$ 为整函数, $u = \operatorname{Re} f, v = \operatorname{Im} f$, 证明:

(1)
$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{|\zeta|=R} \frac{\zeta+z}{\zeta-z} v(\zeta) \frac{d\zeta}{\zeta} + u(0) \quad (|z| < R);$$

(2) 若 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{v(z)}{z^2} = 0$, 证明: $f(z) = az + b$ (a, b 为常数).